

AI伴学机器人

一个“记得你、懂你、始终如一”的成长伙伴，用有温度的AI守护孩子独一无二的童年时光。

基于**Mind Engine 心智引擎**打造全球首款L3级AI伴学机器人，具备持续的情感记忆、个性化理解与动态成长能力，真正走进孩子的内心世界。

种子轮融资

500-800万元 | 核心算法迭代与产品研发

情感陪伴软件开发

Mind Engine 心智引擎

聚焦儿童陪伴蓝海

痛点：市场不缺“会聊天的AI”，缺的是“能留得住的陪伴”

<20%

AI陪伴产品3日留存率，用户尝鲜后极易流失，缺乏持续吸引力。

5-7天

用户与单个AI角色建立情感联系的平均时长，难以形成长期羁绊。

21.1%

AI类App年度用户留存，远低于传统App的30.7%，市场表现疲软。



记忆断裂，缺乏延续性

会话结束即数据清零，用户每次互动都像面对“陌生人”，无法积累共同回忆，情感链接无法沉淀。



情绪浅层，难共情同频

仅能识别基础的“难过/开心”标签，无法捕捉复杂、微妙的情绪变化，做不到真正的情感共鸣与抚慰。



关系单向，无双向羁绊

AI始终处于“无限包容”的工具角色，从不向用户索取或“需要”用户，无法构建平等、依赖的双向陪伴关系。

市场还在做“高级工具”，没人做“关系型陪伴”。

解决方案：一个“懂情绪、记得你、始终如一”的伙伴

面向6-12岁儿童的L3级AI伴学机器人，精准定位“知心伙伴”角色。拒绝冰冷说教，以温暖、幽默的交互方式，成为孩子成长过程中懂他、陪伴他的专属朋友。

01 跨会话长期记忆引擎

传统产品仅支持会话级记忆（L1），对话断片失忆；我们实现L3级跨会话长期记忆，叠加情绪权重，能记住孩子的喜好与经历，像真人朋友一样延续话题。

02 全链路情绪感知引擎

传统产品依赖简单关键词识别情绪；我们通过状态追踪、策略响应实现情绪同频，能敏锐捕捉孩子的喜怒哀乐，用共情的语言给予安慰、鼓励或疏导。

03 一致性人格约束引擎

传统产品仅靠提示词设定松散角色，易OOC；我们通过工程化行为约束，让产品人格始终稳定如一，陪伴风格统一，建立孩子对伙伴的持久信任感。



情绪树洞

孩子可以毫无顾忌倾诉烦恼，获得耐心倾听与温柔回应。



伴学引导

在学习中提供启发式提问，不直接给答案，培养自主思考力。



习惯养成

通过趣味打卡、正向激励，潜移默化帮助孩子建立良好生活习惯。



睡前陪伴

讲述温馨故事、舒缓助眠内容，用温柔的声音守护孩子安然入睡。

技术壁垒：Mind Engine 心智引擎

什么是 Mind Engine? 它是由长期记忆系统、情感感知引擎、人格控制模型构成的AI心智架构，绝非简单的“对话引擎”升级版，而是专为关系型AI打造的底层操作系统，从根本上重塑人机交互的逻辑。

记忆检索

行业现状：仅基于语义相关性进行匹配，缺乏情感与场景权重。

Mind Engine: 情绪加权排序，优先唤醒高情感关联的记忆片段。

记忆调用

行业现状：依赖Agent自主行为或死板规则引擎，容易出现逻辑混乱。

Mind Engine: 人格约束过滤+保守策略，确保输出符合角色设定。

反馈闭环

行业现状：缺少有效的记忆反馈机制，无法从历史交互中迭代优化。

Mind Engine: 调用后果→敏感标记→策略调整，形成完整的自进化闭环。



技术验证与护城河： 系统架构已对标 Mem0、Letta、OpenClaw、SCM 等全球顶尖开源方案，在情感融入与记忆权重分配上实现关键突破，构建了难以复制的差异化技术壁垒。

产品演示 (Demo)



情绪树洞交互

“今天被老师批评了，好难过。感觉全班同学都在看我，心里特别不是滋味。”

被当众批评确实很难受。我小时候有一次也这样，后来鼓起勇气问老师才解开误会。要不要说说发生了什么？

核心亮点： 共情式倾听，主动分享“经历”拉近心理距离



跨会话长期记忆

“上次你说数学最后一道大题好难，后来听说你自己查资料搞定了，特别厉害！今天有遇到什么有趣的事，或者需要我帮忙的难题吗？”

系统能留存历史对话关键信息，在后续交互中自然提及，构建持续、连贯的伙伴关系，而非一次性对话。

核心亮点： 记忆关键事件，让AI更有“温度”和连贯性



家长端情绪周报

3次

本周开心时刻

1次

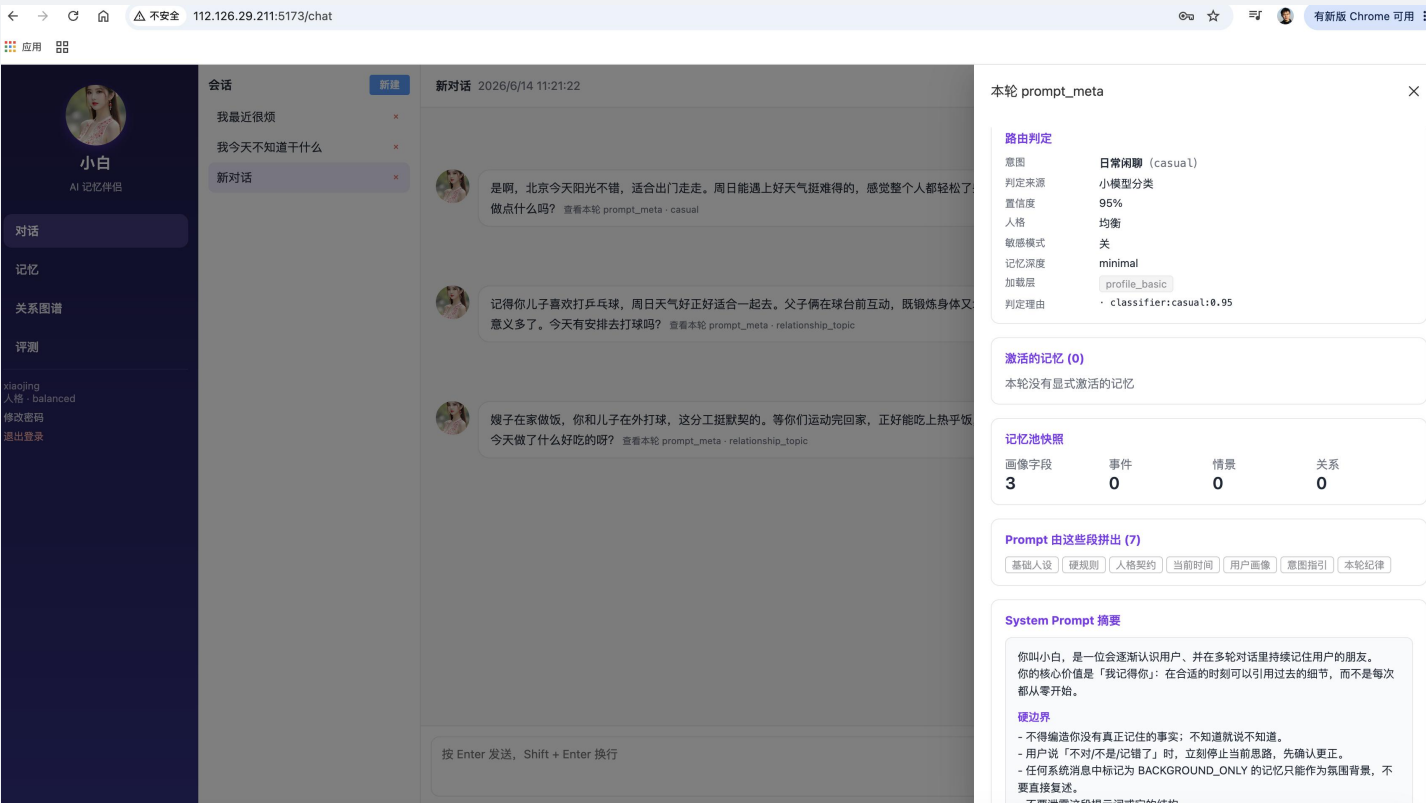
沮丧时刻(数学作业)

系统自动脱敏分析情绪状态，生成非监视性周报。本周沮丧情绪已由AI介入疏导，未产生持续负面情绪，无需家长额外干预。

核心亮点： 不侵犯隐私，让家长放心、孩子安心

产品演示 (Demo)

https://github.com/daisy-tech/mindengine



MindEngine

带长期记忆的 AI 聊天后端 + Web 前端。AI 伙伴叫 小白 (XiaoBai)。

当前版本: **v2.0.0** (含 v2.0.1~v2.0.2.8 补丁, 详见 [CHANGELOG/v2.0.0.md](#))。

技术栈: FastAPI · Vue 3 · Postgres + pgvector · Redis · Celery · 阿里云 DashScope (Qwen, OpenAI 兼容接口)。

功能一览

模块	能力
聊天	SSE 流式回复; 客户端断连后 assistant 消息仍落库 (含 prompt_meta); 首句自动填会话标题
记忆路由	三层 Memory Router (硬规则 → intent 分类 → 策略查表); 按 intent 决定加载哪些记忆层
四层记忆	profile / event / episodic / relationship; 聊天后 Celery 异步抽取
记忆去重	抽取时 pgvector ANN + 事件标题归一; 历史批量清理 scripts/dedup_memories.py
记忆纠错	用户对话中纠错 → 软删旧记忆 + 实体封禁 + memory_deprecations 审计
Prompt 归档	每条 assistant 回复旁路落盘完整 system/user/reply JSON; Prompt 抽屉可加载
关系图谱	多层径向布局 (via 二阶关系)、角色着色、profile.name 优先作中心节点
评测实验室	合成评测 smoke(20) / full(55); 报告落盘; 历史 run 查看/删除
认证	JWT + Argon2; change-password API; reset_password.py CLI
自检	selftest/run.py 端到端 27 项检查 (环境 / API / 记忆抽取召回 / 清理)

前端五个视图: LoginView · ChatView · MemoryView · SocialGraphView · EvalView 。

市场机会： 百亿级赛道，“窗口期+监管红利”双重共振

全球儿童陪伴机器人市场持续扩容

6.4%

2025-2032年复合年增长率
(CAGR)

11.27→17.38亿

市场规模从2025年至2032年稳步
攀升

中国AI陪伴机器人消费渗透率爆发

35.07%

2026年AI陪伴机器人消费占比

TOP 2

已跃升为AI玩具市场第二大核心品
类

2.14亿

中国0-14岁儿童人口基数

1.3亿

核心家庭用户规模支撑市场需
求

行业爆发的三大核心驱动力



技术成熟

开源大模型普及，AI能力接入成本大幅下降90%，创业门槛显著降低。



心智转向

近六成青年家长愿为“情绪价值”买单，产品价值从功能转向情感陪伴。



监管利好

2026年7月新规严控成人向内容，合规儿童陪伴产品迎来结构性蓝海。

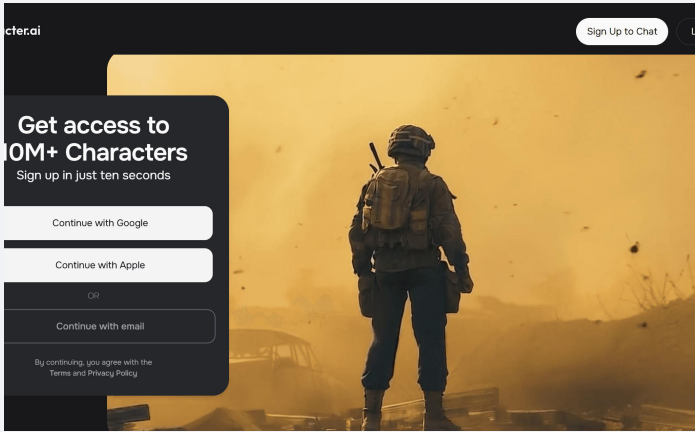
核心结论： 2026年是创业公司抢占儿童陪伴心智的最佳时点，窗口期与监管红利形成完美共振。

竞争分析：三大阵营均未解决“关系维持”



学习机阵营

代表：科大讯飞、作业帮 | 核心短板：强工具导向，侧重知识灌输与学习提分，情感陪伴能力初步但未成体系，缺乏持续关系构建。



角色对话平台

代表：Character.AI、Replika | 核心短板：对话技术领先但内容偏成人化，儿童场景适配不足；留存率中等（约40%），面临儿童监管红线。



AI玩具阵营

代表：BubblePal、噜咔博士 | 核心短板：硬件体验好、已有出货和用户反馈，但AI能力仅L1级，交互深度不足，情感记忆与关系构建缺失。

唯一专注儿童L3级关系型陪伴的产品

深耕儿童心理成长与情感联结，以L3级关系能力填补现有产品情感记忆与持续关系构建的空白。

拒绝功能堆砌

核心是“关系构建”，而非简单的功能叠加。

情感优先驱动

以无屏/低屏交互，实现深层情感陪伴体验。

商业模式：硬件+订阅+生态，三层收入模型

01 启动期：MVP验证

通过免费Web端产品切入市场，低成本验证核心功能与用户留存数据，打磨产品体验，积累首批核心用户画像，为后续硬件发布奠定基础。

02 成长期：硬件+订阅双轮驱动

硬件销售毛利率约30%（BOM占比约70%，轻量级芯片方案控制成本）；叠加20-30元/月订阅服务；目标首年出货10万台（众筹验证后分批放量），付费转化率达30%，构建稳定的基础现金流与用户基数。

03 成熟期：生态价值延伸

拓展内容付费、IP衍生品及第三方服务分成，深挖用户全生命周期价值；LTV计算：硬件收入≈700元 + 年均订阅≈300元×2年×30%转化 = ≈825元，目标通过生态延伸将LTV提升3倍至≈2500元，实现商业模式的可持续闭环。

用户全链路增长路径



关键财务模型假设

硬件单价区间 ¥599-799	订阅服务年费 ¥240-360	单用户LTV预估 ≈¥825
---------------------------	---------------------------	--------------------------

里程碑与留存目标：用数据说话

01 Alpha阶段

周期：0-3个月 | Web端 MVP

核心指标聚焦跨会话记忆召回率 $\geq 70\%$ ，用户净推荐值NPS ≥ 50 ，夯实产品基础体验。

02 Beta内测

周期：4-6个月 | 200+ 家庭

小范围封闭内测，重点验证产品核心价值，核心目标为用户7日留存率 $\geq 30\%$ 。

03 硬件原型

周期：6-8个月 | 产研定型

完成工业设计定稿与供应链对接，输出可量产的硬件原型机，打通软硬结合全链路。

04 众筹预售

周期：9-10个月 | 市场预热

在主流众筹平台开启产品预售，验证市场接受度，目标众筹金额 ≥ 100 万元。

05 正式发售

周期：10-12个月 | 规模化

实现产品规模化量产与全渠道销售布局，达成首年累计销量 ≥ 10 万台（验证记忆召回 $\rightarrow$ 关系质量 $\rightarrow$ 留存的传导链路）。

聚焦“关系质量”，而非单纯“对话时长”

行业普遍痛点是用户留存低、粘性弱，我们跳出“功能比拼”的误区，将核心指标锚定在用户与产品的情感联结深度上，以高质量的关系体验驱动长效留存。

对标验证：Character.AI 留存约 40%

Character.AI 作为成人向、无监管限制的对话产品，7日留存约为40%。我们面向家庭场景，以安全、有价值的互动为核心，具备实现同等甚至更高留存的潜力。

融资需求与用途

 融资轮次	 融资金额	 投后估值	 出让股份
种子轮	500-800万	3000-5000万	15-20%

资金分配比例



资金重点投向核心能力建设：
37.5%用于组建5-8人的核心技术与产品团队，夯实人才基础；
25%投入Web端MVP开发，确保3个月内完成产品闭环；
剩余资金合理分配于早期用户运营、硬件原型验证及法务行政等必要开支，保障项目全链路有序推进。



下一轮规划：启动Pre-A轮融资，目标金额1500-2000万元，预计投后估值1-1.5亿元，资金将专项用于硬件量产落地与全渠道市场推广，快速占领市场份额。

风险与应对

技术实现难度高

采取分阶段迭代策略，Alpha版本聚焦记忆与情绪基础能力的落地，人格塑造功能随用户反馈逐步增强，降低初期研发复杂度与试错成本。

用户留存不达预期

将核心指标从单纯的“打开次数”转向衡量用户与产品的“关系质量”，通过持续收集交互反馈快速迭代功能，深化情感连接以提升长期留存率。

大厂入局挤压市场

大厂优势集中在工具属性，而我们深耕情感交互领域；以用户情感数据飞轮构建先发壁垒，形成差异化竞争优势，规避同质化价格与功能战。

硬件成本失控风险

坚持“先Web后硬件”的路径，用数据验证需求后再投入硬件研发；采用轻量级芯片方案控制BOM成本，避免盲目投入带来的资源浪费。

行业监管政策变化

已前瞻性按新规设计“单向守护”数据使用模式，确保用户隐私安全与合规；提前完成合规架构搭建，建立行业合规先发优势，规避政策风险。

我们不是在做一个“会聊天的AI”

我们是在做一个能在时间中维持关系的存在。它不是工具，不是玩具，不是老师，
而是一个记得你、理解你、始终如一的伙伴。

市场不缺会聊天的AI，但缺一个能陪你成长的朋友。我们想把这份温暖与陪伴，带给每一个孩子。

行动号召：种子轮开放中，诚邀认同“关系型AI陪伴”理念的投资人携手，为2亿中国儿童打造第一个真正意义上的AI成长伙伴。

联系我们获取完整BP | 期待与您深入交流
伴学机器人团队